Dynamic Global Illumination

2026.10.16

허준

목 차

1. 선정 배경

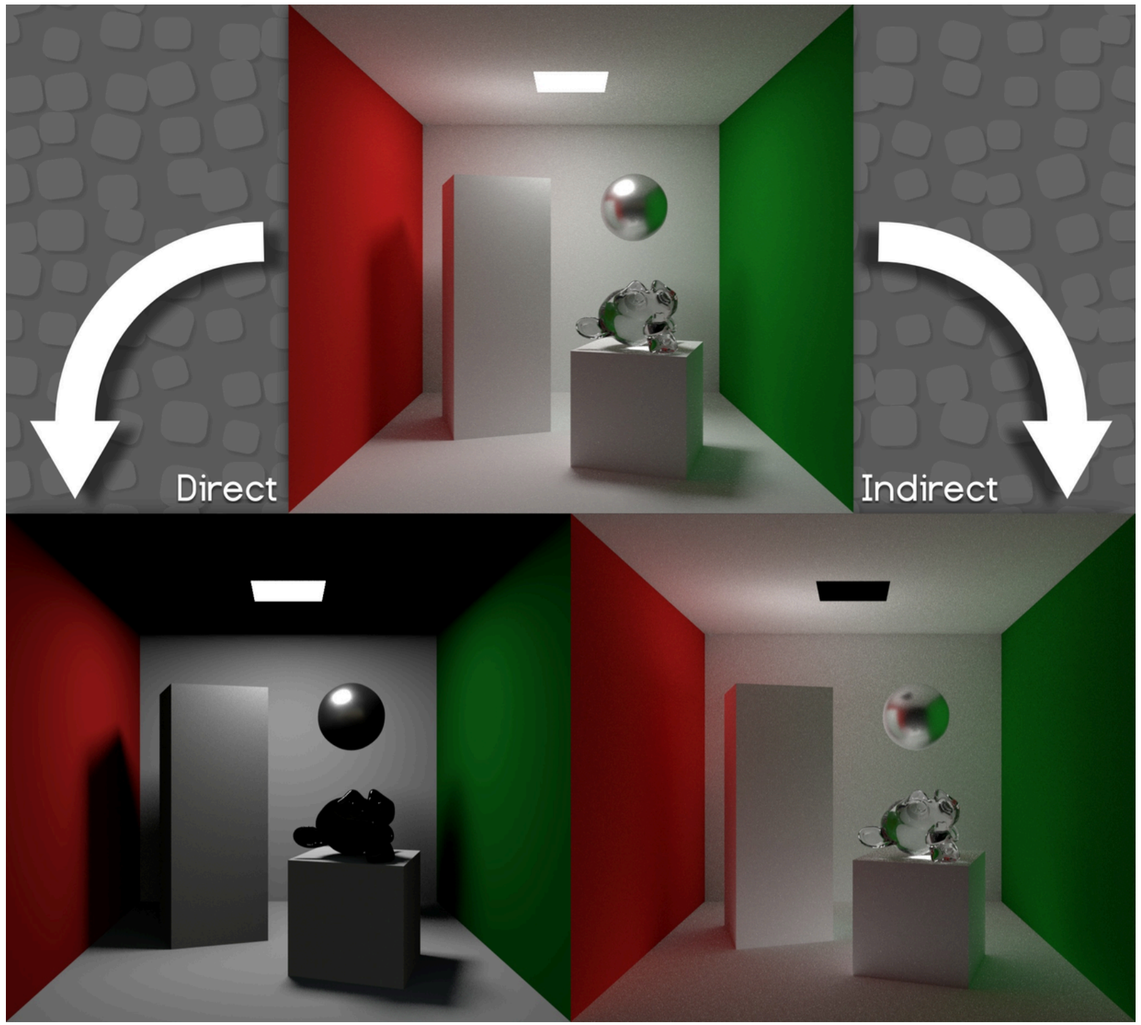
2. 기술 조사

3. 진행 계획

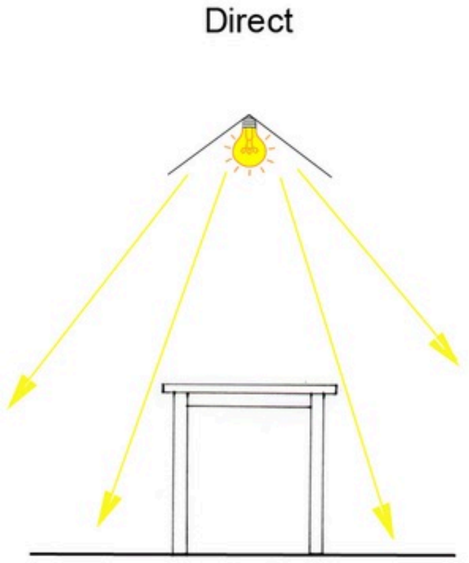
선정 배경

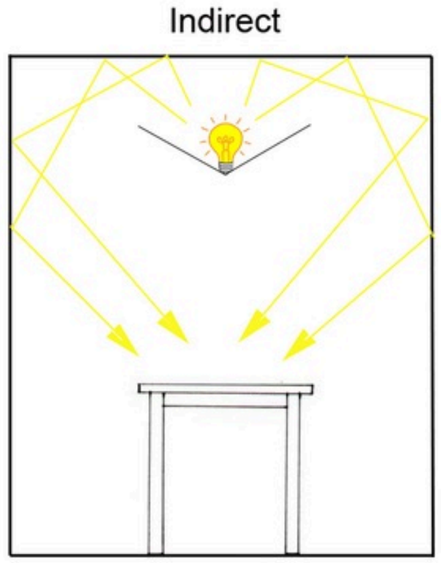
Lighting Feature		MiniEngine	현대 AAA Engine
Direct	**Direct Lighting** Directional, Point, Spot	✓ 실시간 지원	✓ 실시간 지원
	Shadow	✓ 실시간 지원	✓ 실시간 지원
Indirect	**Ambient Occlusion**	✓ 실시간 지원	✓ 실시간 지원
	Global Illumination	× **미지원** (환경맵 IBL 만)	✓ 실시간 지원

선정 배경



https://sinmantyx.wordpress.com/2015/03/18/perfect-clamp-1/

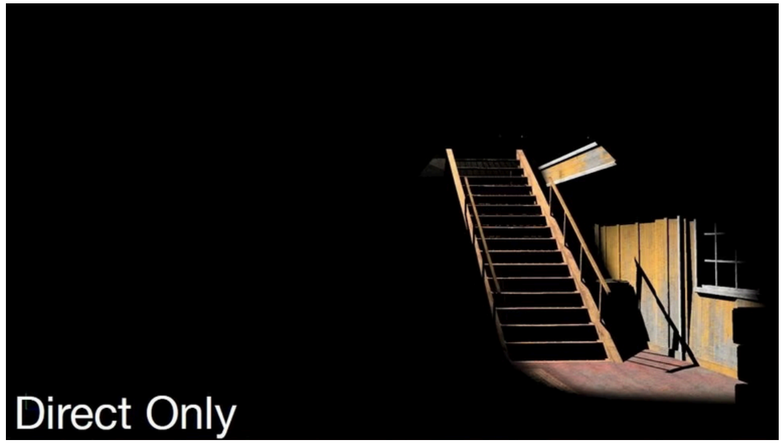




https://www.olamled.com/direct-lighting-vs-indirect-lighting-which-is-better/

- Direct: 광원에서 바로 오는 빛
- Indirect: 표면에서 튕겨져서 나오는 빛

선정 배경



+



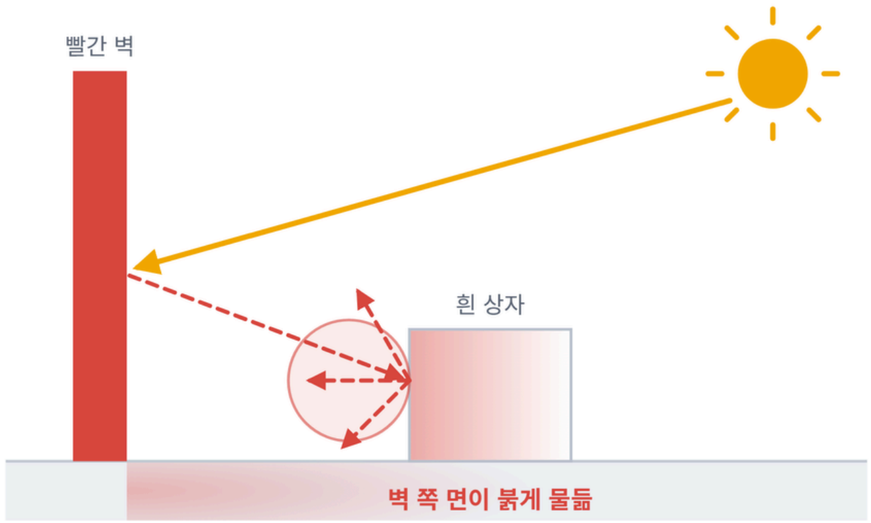


https://www.dualshockers.com/xbox-one-exclusive-quantum-breaks-wip-screenshots-show-advanced-effects-and-comparisons/

기술 조사

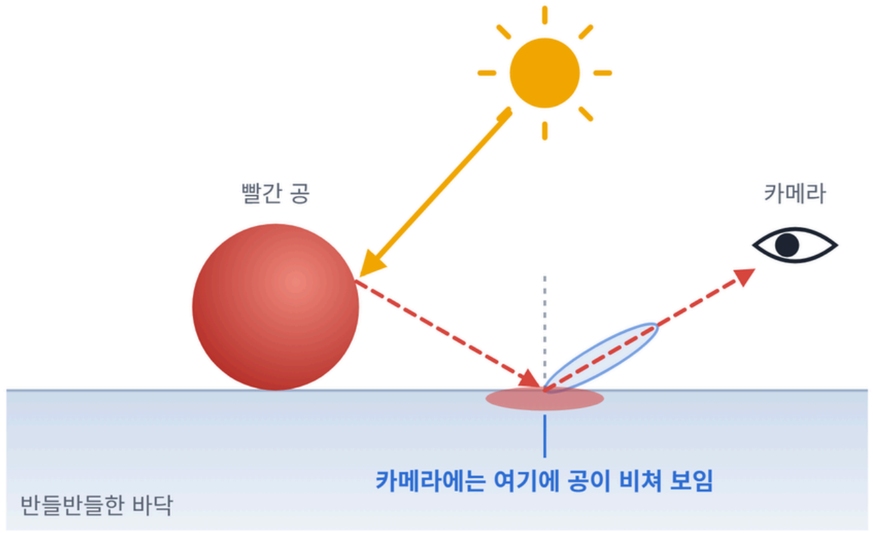
직접광 (Direct) 간접광 (Indirect)

Diffuse Indirect 난반사된 간접광



반사 방향	**모든 방향**으로 고르게 퍼짐
보는 위치	바뀌어도 **같아 보임** (view-independent)
화면 결과	그늘이 은은하게 밝아지고 **색이 번짐**

Specular Indirect 정반사된 간접광



반사 방향	거울처럼 **한 방향**에 집중
보는 위치	바뀌면 **다르게 보임** (view-dependent)
화면 결과	주변 물체가 표면에 **비침** (reflection)

기술 조사

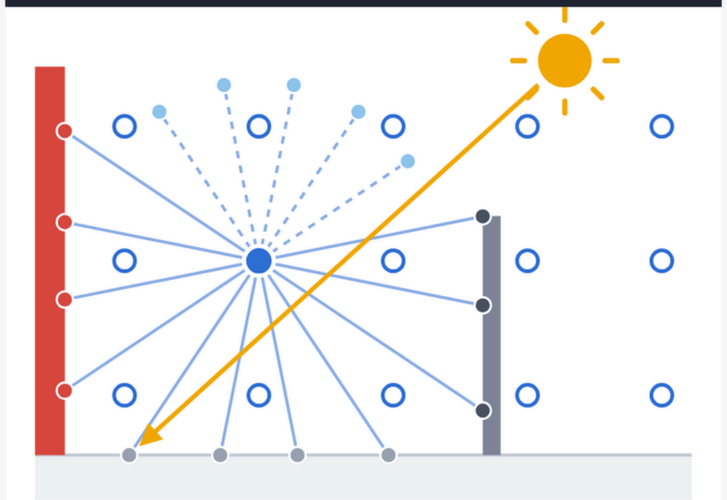
Indirect Diffuse 기법	동적 씬 / 조명	화면 밖 간접광	다중 반사 (Multi-bounce)	런타임 비용	구현 난이도	주요 한계
Baked Lightmap 사전 계산	✗	✓	✓	매우 낮음	중간	정적 씬만 가능
SSGI Screen Space GI	✓	✗	–	중간	낮음	화면 밖 정보 없음
LPV Light Propagation Volumes	✓	✓	✗	낮음	중간	저해상도, 빛 샘
VXGI Voxel Cone Tracing	✓	✓	–	높음	높음	복셀화, 메모리 비용
DDGI 채택 Ray-Traced Irradiance Probes	✓	✓	✓	중간	중간	작은 디테일 손실, 조명 변화 반영 지연
Lumen UE5	✓	✓	✓	높음	매우 높음	여러 시스템 결합, 규모 큼

채택 이유 세 항목을 모두 만족하는 기법 중 비용과 구현 규모가 가장 작음

기술 조사

Probe　빨간 벽　바닥　칸막이 벽 (그늘)　하늘 (맞은 곳 없음)

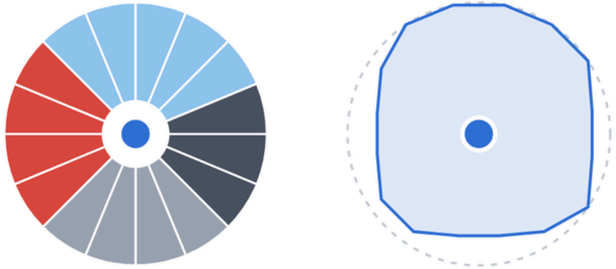
① Probe 에서 Ray 추적



probe 가 모든 방향으로 ray 를 쏴서
맞은 곳의 빛을 모음

이전 프레임 probe 값도 더해 **다중 반사** 누적

② Probe 에 저장



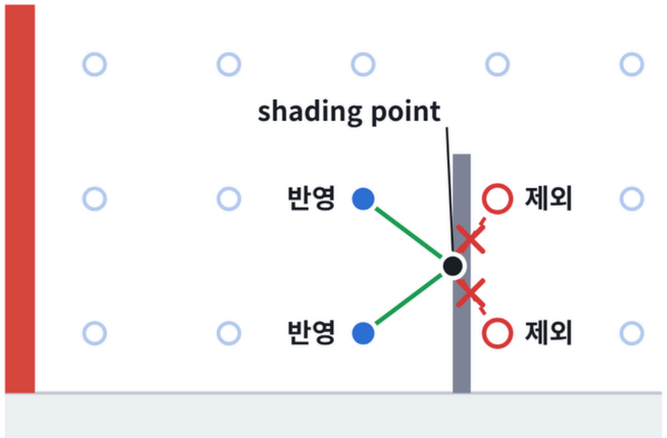
Irradiance
방향별로 들어오는 빛

Distance
방향별 표면까지 거리

방향별 **빛(Irradiance)**과
거리(Distance)를 저장

매 프레임 이전 값과 섞어 부드럽게 갱신

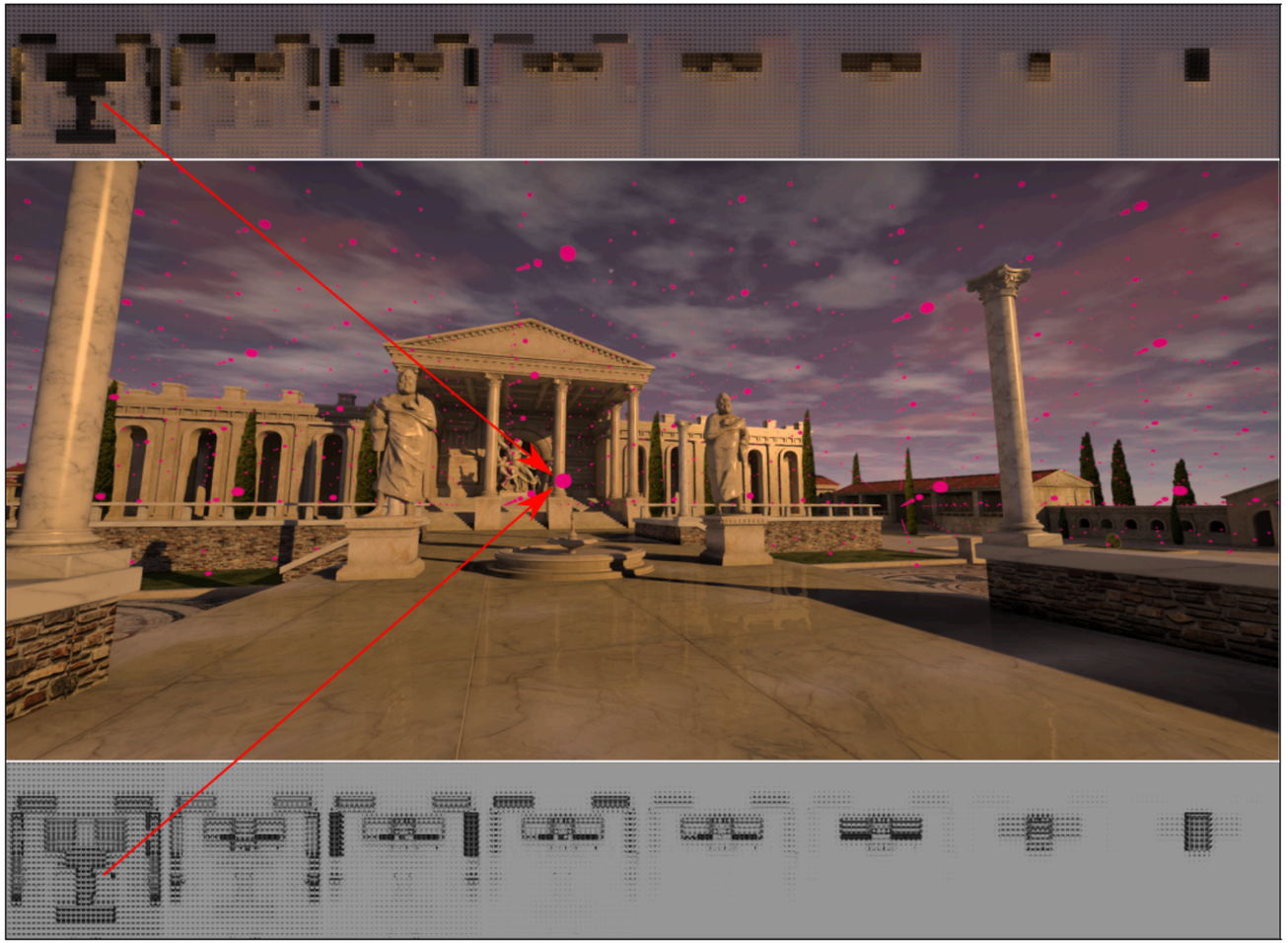
③ 주변 Probe 보간



둘러싼 probe 의 빛을 보간
(3D 에서는 8개)

저장한 거리로 **벽 뒤 probe 제외** → 빛 샘 방지

기술 조사



Irradiance Map Atlas

Depth Map Atlas

Majercik et al., Dynamic Diffuse Global Illumination with Ray-Traced Irradiance Fields, JCGT 2019

기술 조사



Direct Illumination Only

One Bounce Indirect Illumination

Multi-Bounce Indirect Illumination

Majercik et al., Dynamic Diffuse Global Illumination with Ray-Traced Irradiance Fields, JCGT 2019

기술 조사

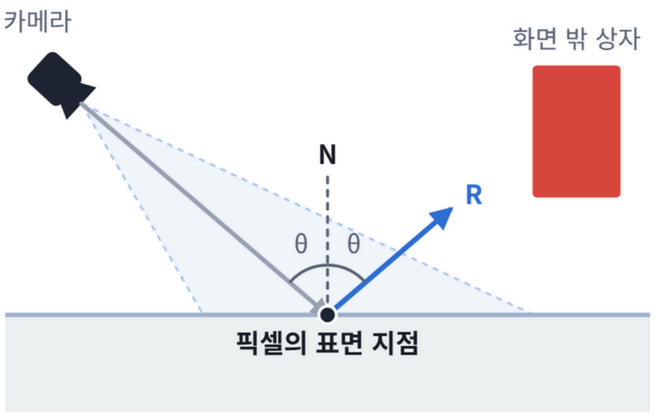
Indirect Specular 기법	동적 씬 / 조명	화면 밖 물체 반사	곡면, 임의 표면	정확한 반사상	런타임 비용	구현 난이도	주요 한계
Cubemap IBL Reflection Probe, 사전 계산	✗	✓	✓	✗	매우 낮음	낮음	정적, 반사 위치 어긋남
SSR Screen Space Reflection	✓	✗	✓	✓	낮음	낮음	화면 밖, 가려진 물체 반사 불가
Planar Reflection 평면별 씬 재렌더링	✓	✓	✗	✓	높음	낮음	평면만 가능, 평면마다 씬을 다시 그림
Voxel Cone Tracing VXGI Specular	✓	✓	✓	✗	높음	높음	저해상도라 흐릿한 반사만
RT Reflection 채택 DXR Hardware Ray Tracing	✓	✓	✓	✓	높음	중간	DXR GPU 필요, 거친 표면은 Denoiser 필요
Lumen Reflections UE5	✓	✓	✓	✓	높음	매우 높음	여러 시스템 결합, 규모 큼

채택 이유 네 항목을 모두 만족하는 기법 중 구현 규모가 가장 작음. DDGI 와 BVH, ray tracing 기반을 공유하고, 반사된 지점의 간접광은 DDGI probe 로 채움

기술 조사

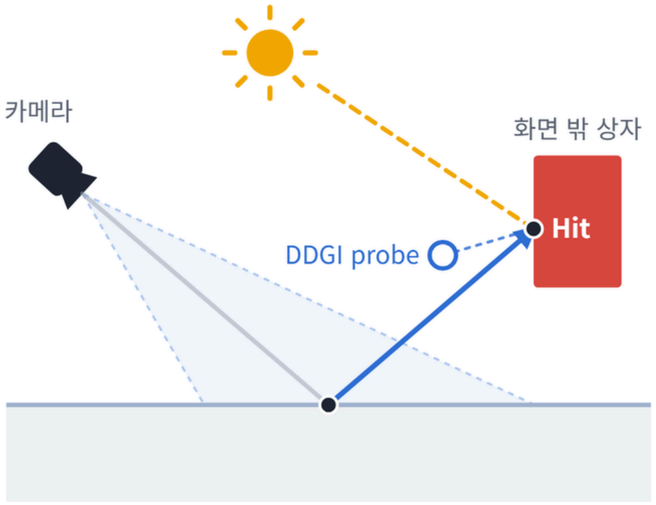
화면에 보이는 영역 | 카메라 ray | 반사 ray | 그림자 ray | 상자에 맞음 | 못 맞힘 (환경맵)

① 반사 Ray 생성



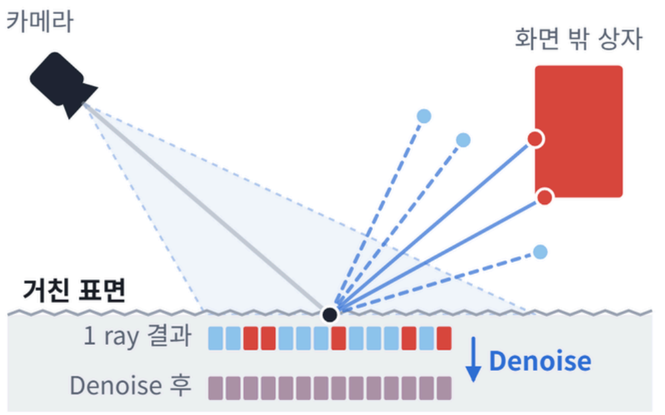
화면 픽셀마다 표면 normal 로
반사 방향 R 계산 (입사각 = 반사각)
화면의 depth, normal buffer 에서 시작

② BVH 로 추적, Hit 지점 Shading



화면 밖 물체도 BVH 로 찾아서 맞힘
Hit 지점은 직접광 + 그림자 ray,
간접광은 **DDGI probe**, 못 맞히면 환경맵

③ 거친 표면과 Denoise



거친 표면은 lobe 안에서 **무작위 방향**,
픽셀당 1 ray 라 **노이즈** 발생
이웃 픽셀, 이전 프레임과 섞어 **Denoise**

기술 조사

RTX OFF





RTX ON





https://hothardware.com/reviews/battlefield-v-ray-tracing-performance?page=3

진행 계획

WEEK 1: 주제 선정

1 Ray Query Infra

씬에 ray 를 쏠 수 있는 기반

주요 작업

- 씬 전체 BLAS, TLAS 구축과 갱신
- Hit 지점의 geometry, material 접근

2 Reference Path Tracer

비교 기준이 될 정답 이미지

주요 작업

- 래스터와 같은 BRDF 의 multi-bounce path tracing
- 프레임 누적으로 정답 이미지 생성

3 DDGI

동적 Indirect Diffuse

주요 작업

- Probe ray trace 로 irradiance, distance 갱신
- Probe 보간 + visibility 로 간접광 적용

4 RT Reflection

동적 Indirect Specular

주요 작업

- Roughness 기반 반사 ray trace, hit shading
- Temporal + spatial denoiser

검증 ② 정답 이미지와 비교해 ③ DDGI, ④ RT Reflection 의 오차 확인

thank you!